

Week 05 : LLM 基础与 Prompt 结构

AI Agent 工程学习系统 · 本地可维护版本

源文件 : WEEK_PLAN.md

目录

Week 05 : LLM 基础与 Prompt 结构1

1. 本周目标

2. 对应岗位能力

3. 每日任务总览

4. 时间分配

5. 必须掌握

6. 需要理解

7. 暂时了解

8. 本周编码任务

9. 本周项目里程碑

10. 工程要求

11. 验收标准

12. 常见风险

13. 补做任务

14. 提前完成后的进阶任务

15. 本周面试问题

16. 周末复盘方式

17. 下周准备事项

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

1. 本周目标

- 建立对 “Token、上下文窗口、消息角色、指令层级与 Prompt 模板” 的工作级理解。
- 完成：可复用的访谈摘要 Prompt 套件。
- 能结合项目解释本周至少两个技术取舍。

2. 对应岗位能力

理解模型边界，才能设计稳定的 Agent 输入与输出。

3. 每日任务总览

日期	主题	方式	预计时间
Day 1	LLM 基础与 Prompt 结构 ：概念与最小示例	概念与最小示例	1.5 小时
Day 2	LLM 基础与 Prompt 结构 ：基础编码练习	基础编码练习	2.0 小时
Day 3	LLM 基础与 Prompt 结构 ：功能开发	功能开发	2.25 小时
Day 4	LLM 基础与 Prompt 结构 ：工程化改造	工程化改造	2.0 小时
Day 5	LLM 基础与 Prompt 结构 ：项目开发	项目开发	2.5 小时
Day 6	LLM 基础与 Prompt 结构 ：独立挑战与问题修复	独立挑战与问题修复	2.5 小时
Day 7	LLM 基础与 Prompt 结构 复习、复盘与补做	复习、整理和自由补充	1.5 小时

4. 时间分配

- 概念与示例：20%
- 编码与项目：55%
- 测试、文档与排查：15%
- 复习与自由补充：10%

5. 必须掌握

- Token
- 上下文

- 系统指令
- Prompt 模板

6. 需要理解

- 采样参数
- 上下文压缩

7. 暂时了解

- 模型路由

8. 本周编码任务

- 在 weeks/week-05/exercises/ 完成最小练习。
- 在对应项目目录中完成一个可运行里程碑。
- 为关键成功路径和一个错误路径增加测试或验证脚本。

9. 本周项目里程碑

阶段项目：UX Research Copilot：可复用的访谈摘要 Prompt 套件。

10. 工程要求

- Python 代码使用类型提示；配置不写死本地路径。
- API Key 只从环境变量读取；日志不记录完整密钥或敏感资料。
- 写清运行命令、输入输出、失败表现和验收方法。

11. 验收标准

- [] 交付物可以按 README 运行。
- [] 正常输入和至少一个错误输入被验证。
- [] 本周代码、测试、文档和进度记录均已更新。
- [] 能口头回答本周面试问题并引用项目例子。

12. 常见风险

把 Prompt 调整当成玄学；必须记录输入、版本和结果。

13. 补做任务

- 如果本周末完成，先保留核心闭环：输入 -> 处理 -> 输出 -> 错误处理 -> 运行说明。
- 将非核心优化移到 Day 7 或下一周 REVIEW.md 的待办区。

14. 提前完成后的进阶任务

- 增加一个失败场景、性能指标或安全约束。
- 对比教学版与生产版差异，并写出一条架构决策记录。

15. 本周面试问题

1. 上下文窗口与记忆有什么区别？
2. 如何减少 Prompt 歧义？

16. 周末复盘方式

展示交付物 5 分钟；说明目标、实现、失败、修复和下一步；再填写 REVIEW.md。

17. 下周准备事项

确认当前代码已提交、环境可重建、未完成任务已记录，并预览下一周的产出定义。